

Corrigé 1 — la force demandée au moteur

Le long de la route (horizontale), le PFD s'écrit $F_{\text{moteur}} - F_f = ma$.

- a) $\Delta x = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow a = \frac{2 \Delta x}{t^2} = \frac{2 \times 500}{20^2} = \frac{1000}{400} = 2,5 \text{ m/s}^2$.
- b) Poids : $G = mg = 2000 \times 10 = 20\,000 \text{ N}$; donc $F_f = 0,05 \times G = 0,05 \times 20\,000 = 1000 \text{ N}$.
- c) $F_{\text{moteur}} = F_f + ma = 1000 + 2000 \times 2,5 = 1000 + 5000 = 6000 \text{ N}$. Comme $6000 > 5700$, oui, elle dépasse 5700 N.

Corrigé 2 — $\vec{F}$ est la seule force : quel mouvement est possible ?

$\vec{F}$ étant l'unique force, le PFD impose $\vec{a} = \vec{F}/m$: $\vec{a}$ a nécessairement la **même direction et le même sens** que $\vec{F}$. La vitesse $\vec{v}$, elle, peut avoir n'importe quel sens (elle indique seulement le mouvement à cet instant).

- **Cas A** : impossible. $\vec{a}$ est horizontale alors que $\vec{F}$ est verticale : elles n'ont pas la même direction.
- **Cas B** : impossible. $\vec{a}$ pointe vers le haut, $\vec{F}$ vers le bas : même direction mais *sens opposés*.
- **Cas C** : possible. $\vec{a}$ et $\vec{F}$ sont toutes deux vers le bas (colinéaires, même sens). La vitesse est vers le haut : le corps monte en *ralentissant* (mouvement retardé).

Corrigé 3 — les trois lois : le vrai du faux

Correctes : **2 et 3**.

- 1. **Faux**. Résultante nulle $\Rightarrow$ repos *ou* mouvement rectiligne uniforme (vitesse constante), pas forcément immobile.
- 2. **Vrai**. C'est exactement $a = F_{\text{rés}}/m$.
- 3. **Vrai**. $\vec{a}$ est colinéaire à la résultante, de même sens.
- 4. **Faux**. Elles s'exercent sur *deux corps différents* ; elles ne peuvent donc pas se compenser (on ne les additionne jamais sur le même corps).
- 5. **Faux**. Une force n'existe que comme *interaction* entre deux corps.

Corrigé 4 — remonter au frottement

Le long du sol, $F - F_f = ma$.

- a) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{12}{3} = 4 \text{ m/s}^2$; résultante $F_{\text{rés}} = ma = 5 \times 4 = 20 \text{ N}$.
- b) $F_f = F - F_{\text{rés}} = 40 - 20 = 20 \text{ N}$.
- c) Sans frottement, $a' = \frac{F}{m} = \frac{40}{5} = 8 \text{ m/s}^2$ (l'accélération double).

Corrigé 5 — la tension du câble d'un ascenseur

- a) Deux forces : la tension $\vec{T}$ (vers le haut) et le poids $\vec{G} = m\vec{g}$ (vers le bas). PFD sur l'axe vertical (vers le haut) : $T - mg = ma$.
- b) $T = m(g + a) = 600 \times (10 + 2) = 7200 \text{ N}$.
- c) Vitesse constante $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow T = mg = 600 \times 10 = 6000 \text{ N}$ (la tension équilibre alors exactement le poids).